



PITCH: SIMA

SISTEMA INTELIGENTE DE MOVILIDAD ASISTIDA

GRUPO 03

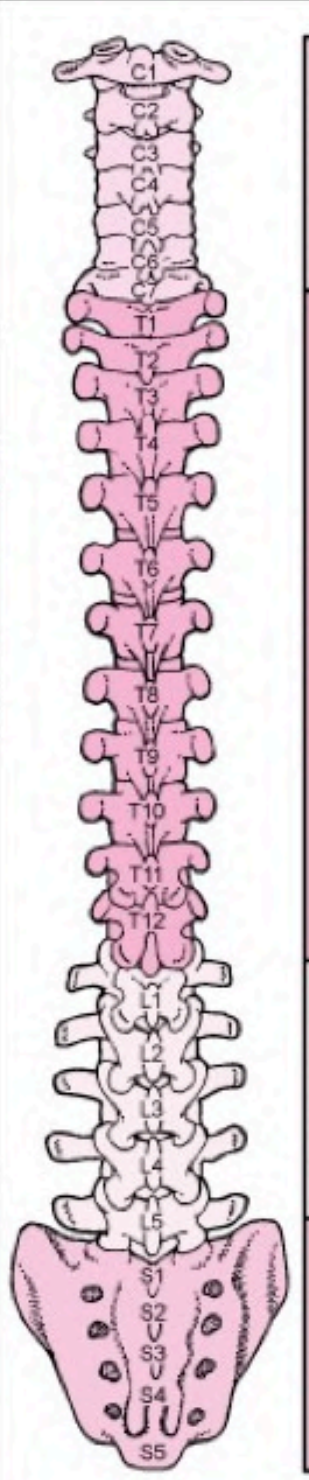
Integrantes y roles



1. **Nadya Quezada Ponciano** – Diseño y Mecánica
2. **Matías Peñaloza Díaz** – Electrónica y Diseño
3. **Fabiana Valery Silva Avileno** – Diseño e Investigación
4. **JeanPierre Palacin Hilario** – Electrónica y Programación
5. **Edwin José Guillermo Fajardo Peña** – Electrónica y Programación
6. **Alexandra Ramirez Rodriguez** – Prototipado



ANÁLISIS DEL CASO

	Nivel de la lesión	Efecto*
	CERVICAL	Entre C2 y C5 Parálisis de algunos o todos los músculos utilizados para respirar y todos los músculos de brazos y piernas. En general mortal, a menos que se use un ventilador.
		Entre C5 y C6 Parálisis de las piernas, tronco, mano y muñeca. Debilidad de los músculos que mueven el hombro y el codo.
		Entre C6 y C7 Parálisis de las piernas, el tronco y parte de las muñecas y manos. Movimiento normal de hombros y codos.
		Entre C7 y C8 Parálisis de las piernas, el tronco y las manos.
T	TORÁCICA	C8 a T1 Parálisis de piernas y tronco. Debilidad de los músculos que mueven dedos y manos. Síndrome de Horner (con párpado caído, pupila constreñida y sudoración reducida en un lado de la cara). Posiblemente movimiento normal de hombros y codos.
		T2 a T4 Parálisis de piernas y tronco. Pérdida de la sensibilidad debajo de los pezones. Movimiento normal de hombros y codos.
		T5 a T8 Parálisis de las piernas y la parte inferior del tronco. Pérdida de la sensibilidad debajo de la caja torácica.
		T9 a T11 Parálisis de las piernas. Pérdida de la sensibilidad debajo del ombligo.
L	LUMBAR	T11 a L1 Parálisis y pérdida de sensibilidad en caderas y piernas.
		L2 a S2 Diversos patrones de debilidad y entumecimiento, según el nivel concreto de la lesión.
S	SACRO	S3 a S5 Entumecimiento en el perineo.

*Las lesiones graves pueden causar la pérdida del control de la vejiga y el intestino en cualquier nivel de la médula espinal.

- Parálisis de miembros inferiores.
- Presenta debilidad en muñecas y manos (C6–C8).
- Conserva función en hombros y codos (C5).

Lesión medular traumática representa una importante causa de discapacidad



OMS:

En el mundo hay más de 15 millones de personas con lesiones medulares y en la mayoría se deben a traumatismos causados por caídas o accidentes.



ANÁLISIS DEL CASO

- Dependencia parcial para desplazamientos.
- Dificultad para manipular objetos pequeños.
- Barreras arquitectónicas en su comunidad (veredas, desniveles, transporte).
- Fatiga al propulsar la silla de ruedas.





ANÁLISIS DEL CASO

Necesidad funcional a abordar:

Mejorar la movilidad independiente y disminuir el esfuerzo físico durante el desplazamiento en silla de ruedas.

¿Por qué es la necesidad más importante?

La movilidad es la base para:

- **Trasladarse dentro del hogar.**
- **Participar en rehabilitación.**
- **Salir de casa de manera segura.**

Al favorecer su desplazamiento, aumenta su autonomía y favorece su adaptación psicosocial



ESTADO DEL ARTE - PATENTES

Soluciones no invasivas que detectan la intención de movimiento y brindan asistencia motorizada a sillas de ruedas manuales.

Patente	Función principal	Aporte al proyecto
Joint Movement Detection Device and System for Coordinating Motor Output with Manual Wheelchair Propulsion (Golden Jr., 2016)	Detecta el movimiento del usuario y activa automáticamente la asistencia motorizada.	Inspiró la asistencia basada en la intención de movimiento.
Wheelchair Propulsion Assist Device (Britz, 2023)	Detecta el esfuerzo aplicado y proporciona asistencia proporcional.	Validó el uso de un sistema modular de apoyo motorizado.
Removable Power Assist for Manual Wheelchair (Peskin et al., 2021)	Módulo desmontable que convierte temporalmente una silla manual en asistida.	Respaldó el diseño de un kit removible y adaptable.

ESTADO DEL ARTE - PRODUCTOS

Productos comerciales que mejoran la movilidad, pero presentan limitaciones de costo, peso y maniobrabilidad.

Producto	Función principal	Limitación principal	Aporte al proyecto
Power-Flex Power Base Attachment (Soul Mobility)	Base motorizada adaptable con control por joystick.	Alto costo y mayor peso.	Motivó el desarrollo de una solución más liviana y económica.
Empulse StreetJet Handbike Attachment (Sunrise Medical)	Dispositivo frontal de tracción eléctrica para largas distancias.	Voluminoso y poco práctico en interiores.	Inspiró el diseño de un sistema compacto y desmontable.



DESCRIPCIÓN

SOLUCIÓN PROPUESTA

“SIMA”, un sistema de asistencia motorizada adaptable a una silla de ruedas manual.

BENEFICIOS

- Reduce el esfuerzo físico
- Mejora la movilidad
- Incrementa la seguridad en pendientes
- Favorece la independencia del usuario





REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Sistema de propulsión asistida
- Detección automática de fuerza
- Sensor de inclinación
- Sistema de seguridad anti-retroceso



CAJA NEGRA

I ENTRADAS — SEÑALES

- Modo asistencia activado por el usuario
- Inclinación: plano, subida o bajada
- Velocidad y dirección de ruedas de asistencia
- Estado de batería y freno

E ENTRADAS — ENERGÍA

- Energía eléctrica de batería 24 V
- Energía humana al impulsar la silla

M ENTRADAS — MATERIA / USUARIO

- Usuario en silla de ruedas
- Silla de ruedas manual
- Módulo acoplable, ruedas de asistencia y freno

SIMA

Sistema modular de asistencia
y frenado para silla de ruedas manual

Procesa señales y energía
para decidir asistencia/freno

CAJA NEGRA

I SALIDAS — SEÑALES

- Estado: manual, asistencia o seguridad
- Nivel de potencia hacia motores
- Orden de activación del freno
- Alertas: velocidad, batería o falla

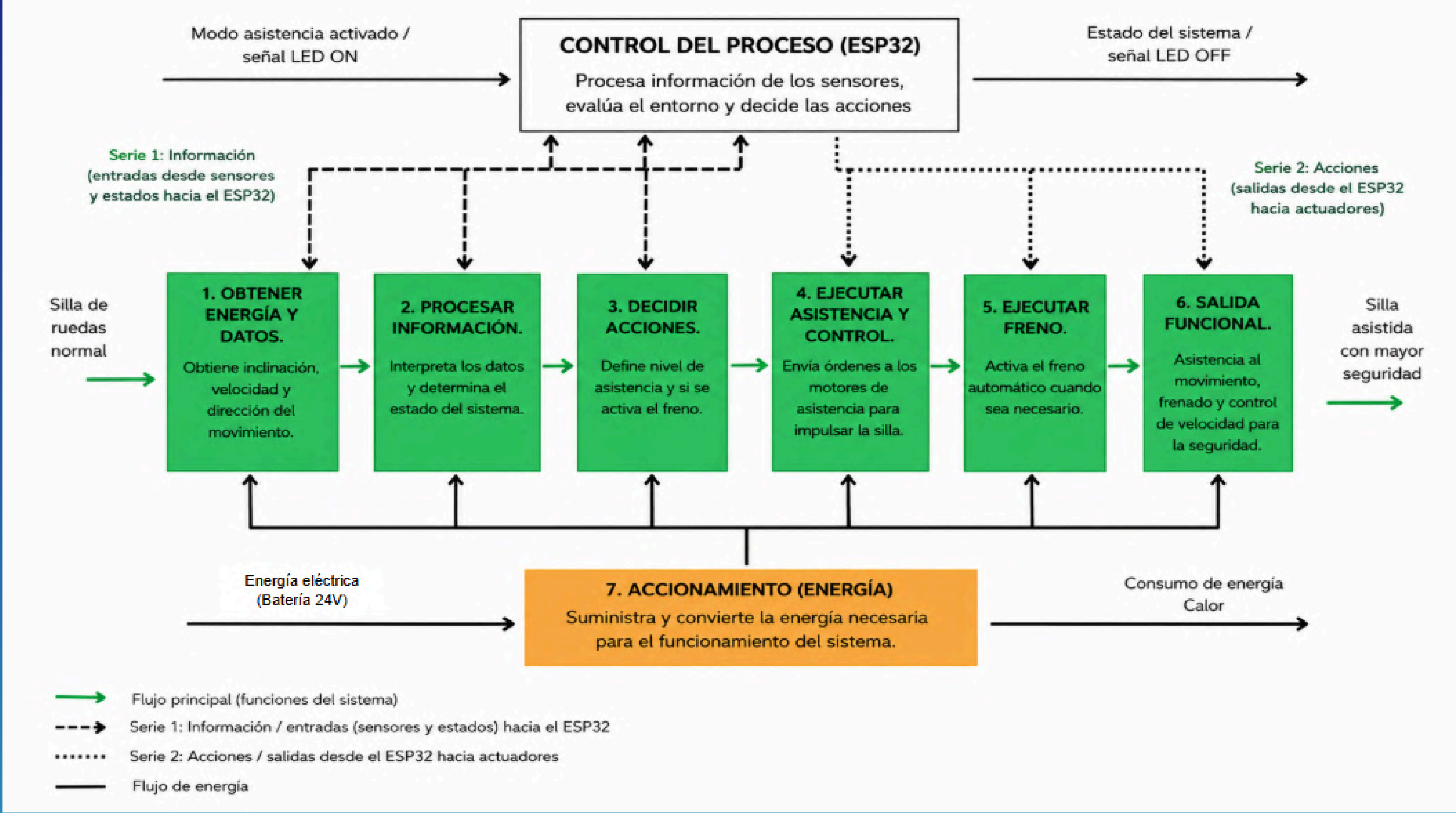
E SALIDAS — ENERGÍA

- Movimiento asistido
- Frenado automático
- Pérdidas: calor, ruido y vibración

R SALIDAS — RESULTADO

- Silla manual con asistencia trasera
- Mayor seguridad en rampas y bajadas
- Menor movimiento no deseado por inercia
- Más independencia y control

ESQUEMA DE FUNCIONES



MATRIZ MORFOLÓGICA

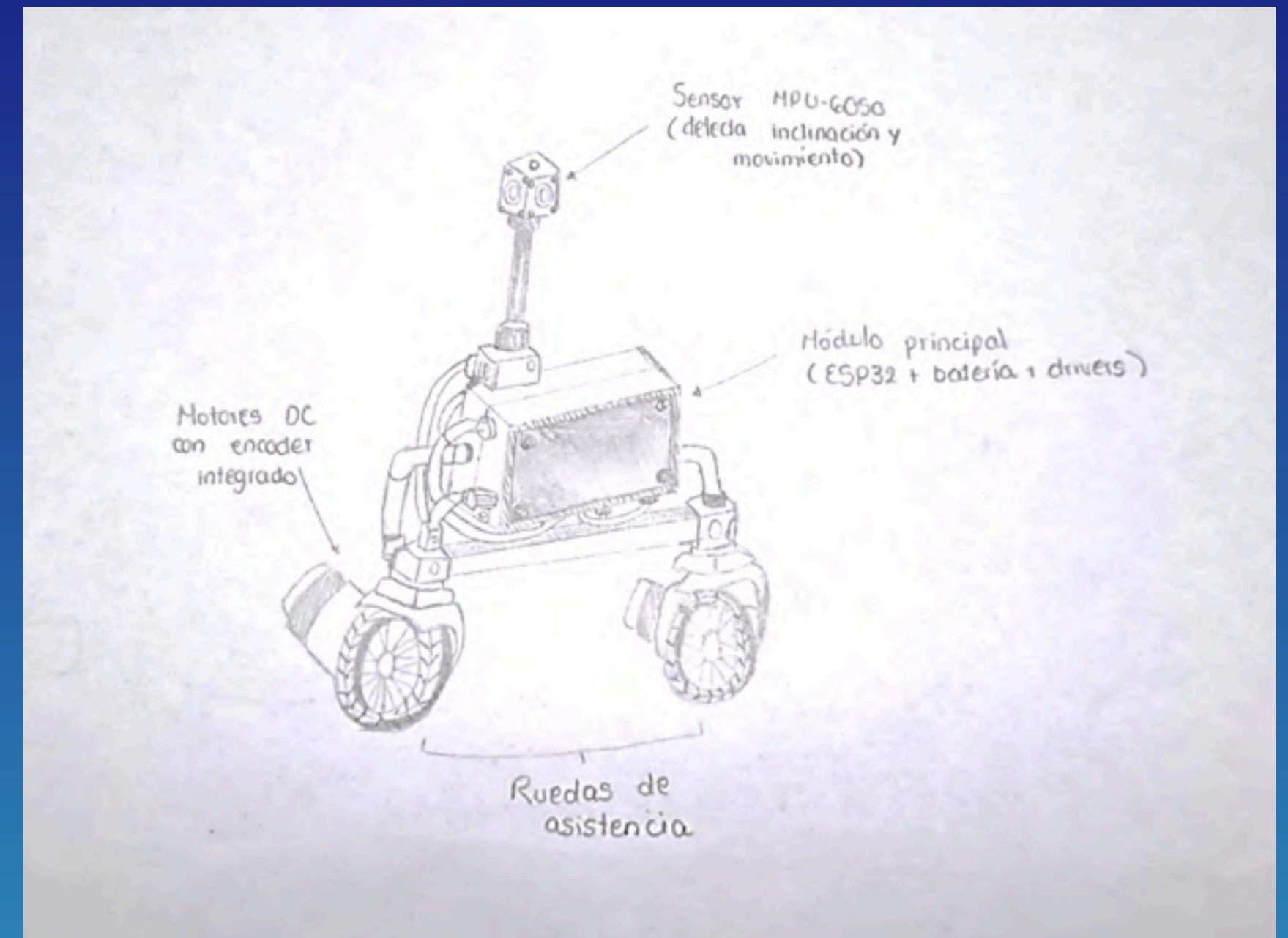
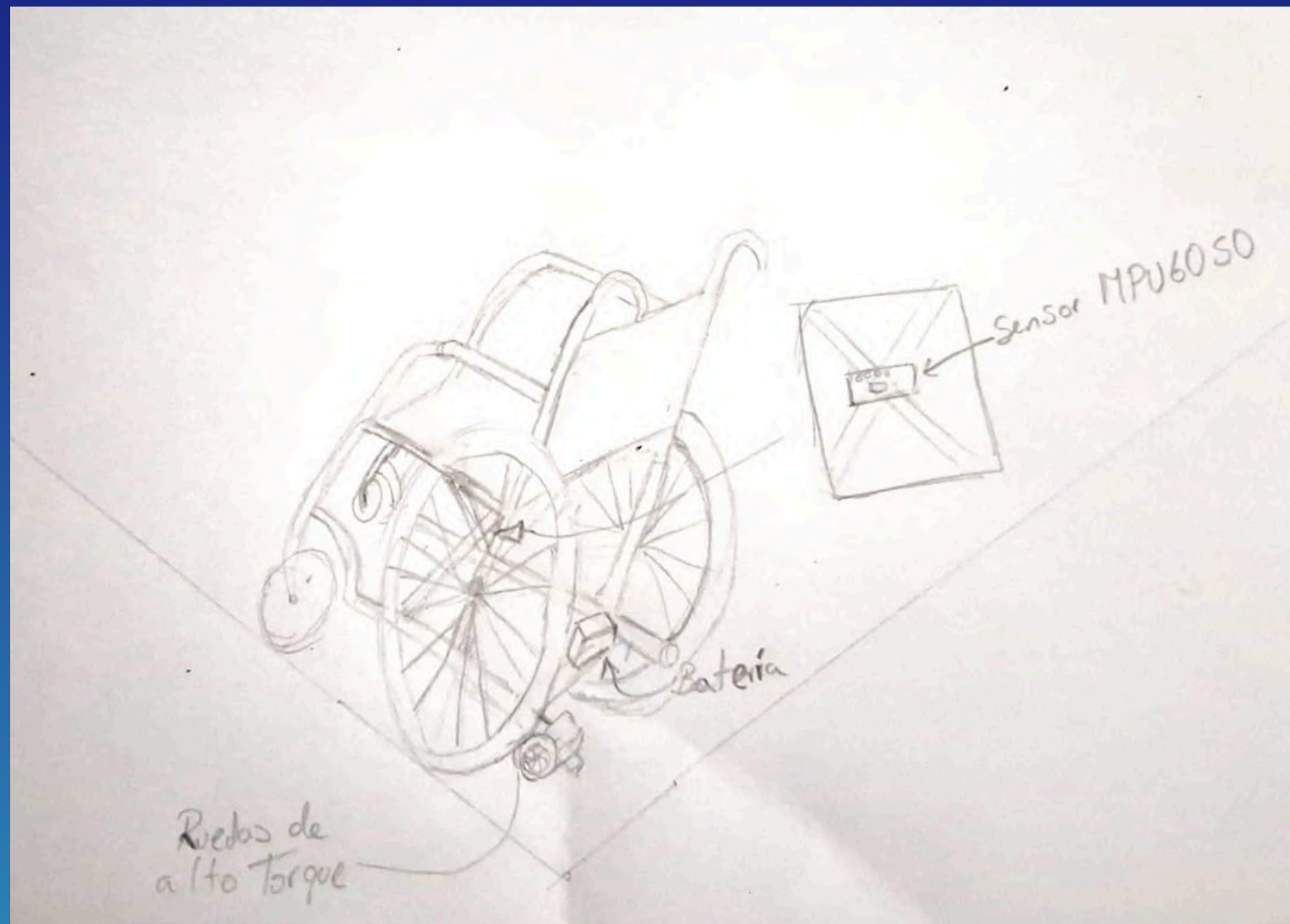
N.º	Subfunción	1	2	3	4
1	Obtener datos	Sensores Hall externos	Sensor óptico	MPU-6050 + encoders	Interruptor de inclinación
2	Procesar información	Arduino UNO	Arduino Nano	ESP32	Raspberry Pi
3	Decidir acciones	Control manual	Umbrales simples	Control por estados: plano, subida, bajada e inercia	Control remoto
4	Ejecutar asistencia	Motor único central	Ruedas traseras de asistencia	Rodillo de fricción	Motorizar ruedas grandes
5	Ejecutar freno	Freno manual original	Trinquete mecánico	Freno electromecánico con servo/actuador	Freno de disco
6	Salida funcional	Solo asistencia	Asistencia + giro	Asistencia + frenado	Asistencia + frenado + control de velocidad
		S1	S2	S3	S4

TABLA DE VALORACIÓN

N.º	Criterios técnicos y económicos	S1	S2	S3	S4
1	Función principal	2	3	4	4
2	Seguridad	2	2	3	4
3	Estabilidad	2	2	3	4
4	Facilidad de manejo	2	3	2	4
5	Posibilidades de automatización	1	2	4	4
6	Fácil adquisición de materiales	4	3	2	3
7	Costo de la tecnología	4	3	1	3
8	Facilidad de montaje	3	3	1	4
9	Fácil mantenimiento	3	2	1	4
	Suma total	23/36	23/36	21/36	34/36



METODOLOGÍA VDI



CONCLUSIONES/SIGUIENTES PASOS

SIMA no reemplaza la silla manual: **la potencia.**

- Módulo acoplable que convierte una silla común en una alternativa más segura y asistida.
- Brinda apoyo en momentos críticos: rampas, bajadas e inercia.
- Integra MPU-6050, ESP32, motores con encoder y freno automático.
- Su diseño es modular, desmontable y fácil de usar.

Nuestro próximo paso es construir y validar el prototipo en plano, subida y bajada.

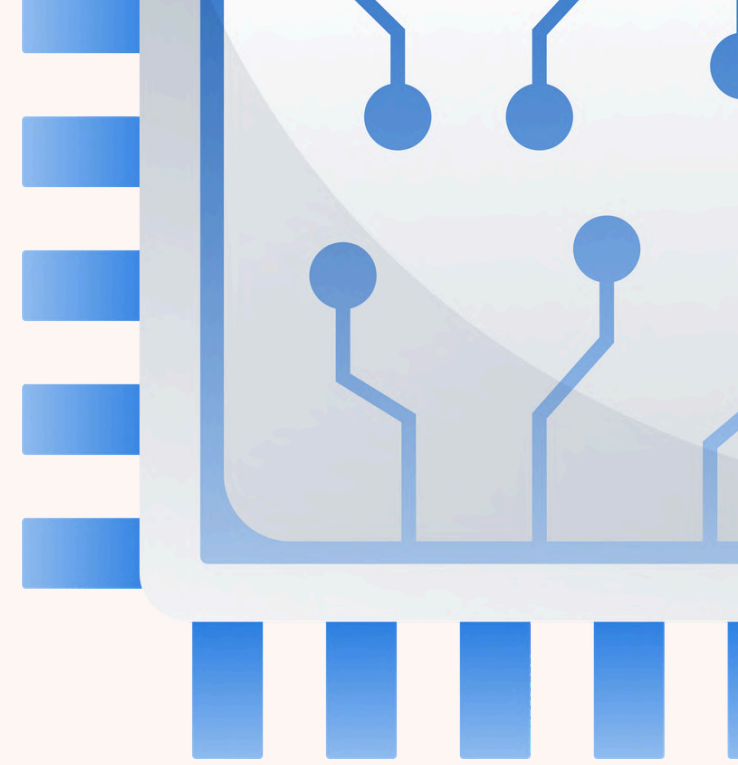
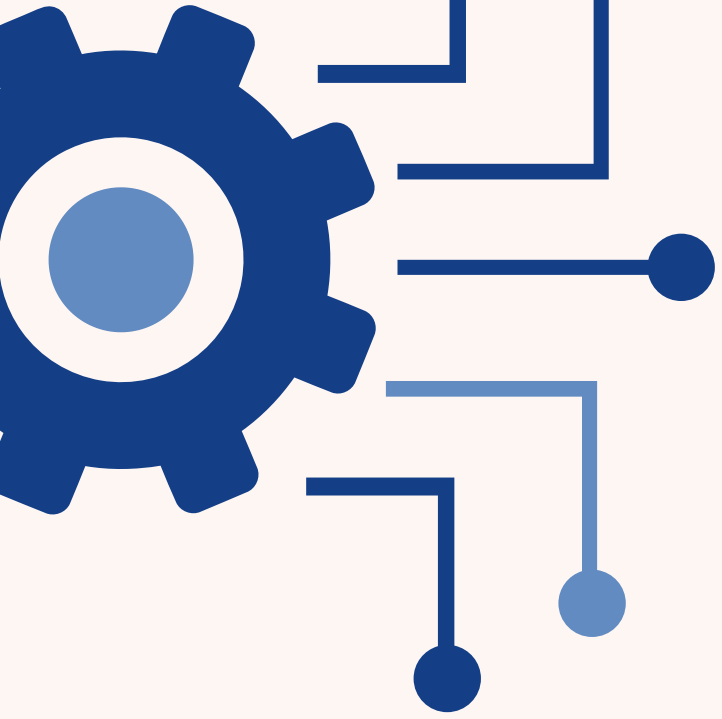




REFERENCIAS

Las referencias bibliográficas deberán presentarse en formato Vancouver o IEEE. Se recomienda incluir los DOI como enlaces directos para facilitar el acceso y la verificación de las fuentes consultadas.





GRACIAS

